



Ministère
de l'Éducation nationale



REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi

INSPECTION D'ACADEMIE DE SAINT-LOUIS

Composition de mathématiques du second

Classe : TS2

semestre
Durée : 4H

Année : 2024/2025

Exercice 1 : (5,5 points)

Les parties I et II sont indépendantes.

I. Dans le plan muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points : $A(a = 1)$;

$B(b = e^{i\frac{\pi}{3}})$; $C(c = \frac{3}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i)$ et $D(d = \frac{\sqrt{3}}{2}e^{-i\frac{\pi}{6}})$.

- 1 a) Donner la forme exponentielle de c et la forme algébrique de d . (0,5pt)
- b) Représenter les points A, B, C et D dans le repère $(O, \vec{u}, \vec{v})$. (1pt)
- c) Montrer que le quadrilatère $OACB$ est un losange. (0,5pt)
- 2) Justifier que les points D, A et C sont alignés. (0,25pt)
- 3) Déterminer l'angle θ et le rapport k de la similitude plane directe s de centre O qui transforme A en C . (0,5pt)
- 4) On note E et G les images respectives des points D et C par la similitude s .
Montrer que les points E, C et G sont alignés. (0,25pt)

II. Soit la suite (J_n) définie sur $\mathbb{N}$ par : $J_n = \int_0^1 x^n e^{2x} dx$.

- 1) Calculer J_0 . (0,5pt)
- 2) Montrer, en utilisant une intégration par parties, que : $J_{n+1} = \frac{e^2}{2} - \frac{n+1}{2} J_n$ (0,5pt)
- 3) Calculer J_1 , puis J_2 . (1pt)
- 4) Déduire la valeur de $K = \int_0^1 (x^2 + 2x + 1)e^{2x} dx$ (0,5pt)

Exercice 2 : (5 points)

Dans une entreprise, 25% des employés ont plus de 50 ans. Parmi eux, 70% sont vaccinés contre la grippe. Parmi les employés qui ont au plus 50 ans, 20% sont vaccinés.

On choisit un employé au hasard. On considère les événements suivants :

A : « L'employé a plus de 50 ans »

V : « L'employé est vacciné »

- 1) Donner : $P(A)$, $P(V/A)$ et $P(V/\bar{A})$. (0,75pt)
- 2) Construire l'arbre des probabilités. (0,5pt)
- 3) Calculer :
 - a) $P(A \cap V)$ et $P(\bar{A} \cap V)$ (0,5pt)
 - b) $P(V)$ (0,5pt)
 - c) Sachant que l'employé est vacciné, quelle est la probabilité qu'il ait plus de 50 ans ? (0,5pt)
- 4) On interroge 12 employés au hasard, et on note X le nombre de vaccinés.
 - a) Justifier que X suit une loi binomiale et donner ses paramètres. (0,5pt)
 - b) Calculer $P(X = 3)$ (0,5pt)
 - c) Déterminer $E(X)$ et $V(X)$. (0,5pt)

- 5) On interroge n employés au hasard. On note P_n la probabilité qu'au moins un soit vacciné. (0,25pt)
 a) Montrer que $P_n = 1 - (1 - p)^n$, où p est la probabilité qu'un employé soit vacciné. (0,25pt)
 b) Déterminer la plus petite valeur de n pour que $P_n \geq 0,99$ (0,25pt)
 c) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} P_n$ et interpréter le résultat.

Problème : (9,5 points)

Partie A

Soit la fonction u définie sur $\mathbb{R}$ par $u(x) = xe^x$. (0,75pt)

- 1) a) Etudier le sens de variations de u . (0,25pt)
 b) Justifier que, pour tout réel x , on a : $xe^x \geq -\frac{1}{e}$
 2) Soit la fonction g définie sur $]-\infty; 0]$ par $g(x) = 1 - (x^2 + x + 1)e^x$. (0,75pt)
 a) Etudier le sens de variations de g , puis dresser son tableau de variations. (0,25pt)
 b) Dédire de ce qui précède que, pour tout réel $x \in]-\infty; 0]$, $g(x) \geq 0$.

Partie B

On considère la fonction f définie par :
$$\begin{cases} f(x) = \frac{x+1}{xe^{x+1}} & \text{si } x \leq 0 \\ f(x) = x \ln\left(\frac{x}{2}\right) + 1 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

On désigne par (C_f) la courbe représentative de f dans le plan, muni du repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$ d'unité 2 cm.

- 1) a) Justifier que f est définie sur $\mathbb{R}$. (On pourra s'aider de la question 1 de la partie A). (0,25pt)
 b) Étudier la continuité de f en 0. (0,5pt)
 c) Étudier la dérivabilité de f en 0. Interpréter graphiquement les résultats. (0,75pt)
 2) a) Calculer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$. (0,5pt)
 b) Montrer que la droite (Δ) d'équation $y = x + 1$ est asymptote à la courbe (C_f) en $-\infty$. (0,5pt)
 c) Étudier les positions relatives de (C_f) par rapport à (Δ) sur $]-\infty; 0]$. (0,25pt)
 3) a) Étudier le sens de variation de f sur $]-\infty; 0]$, puis sur $]0; +\infty[$. (1pt)
 (On pourra montrer que $f'(x)$ et $g(x)$ ont le même signe sur $]-\infty; 0]$)
 b) Dresser le tableau de variations de f . (0,5pt)
 4) Soit I le point de (C_f) d'abscisse -1 .
 a) Montrer qu'une équation de la tangente (T) à (C_f) au point I est : $y = \frac{e}{e-1}(x+1)$. (0,5pt)
 b) Étudier la position de (C_f) par rapport à (T) . (0,25pt)
 5) Construire la courbe (C_f) , la tangente (T) et l'asymptote (Δ) . (1pt)

Partie C

1 Soit α un réel tel que : $0 < \alpha < 2$. On désigne par $\mathcal{A}(\alpha)$ l'aire en cm^2 de la partie du plan délimitée par la courbe (C_f) l'axe des abscisses et les droites d'équations respectives : $x = \alpha$ et $x = 2$.

- a) Calculer $\mathcal{A}(\alpha)$ à l'aide d'une intégration par parties. (0,5pt)
 b) Calculer la limite de $\mathcal{A}(\alpha)$ quand α tend vers 0. (0,25pt)
 2 On considère la courbe (Γ) définie par le système : $\begin{cases} x = e^t \\ y = e^t(t - \ln 2) + 1 \end{cases}, t \in \mathbb{R}$
 a) Déterminer une équation cartésienne de (Γ) . (On exprimera y en fonction de x) (0,5pt)
 b) En déduire que (Γ) est une partie de (C_f) que l'on précisera. (0,25pt)